

Especificações técnicas dos componentes ópticos

LEDs emissores e fotodetector para fonte óptica

(exploração até o ultravioleta)

Laboratório Litel
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
Juiz de Fora — MG

20 de julho de 2026

Resumo

Este documento organiza as especificações elétricas e ópticas dos componentes adquiridos para montagem e caracterização de uma **fonte óptica** no Laboratório Litel (UFJF), com ênfase na faixa ultravioleta (UVC/UVB/UVA), além de um emissor no infravermelho próximo e um fotodiodo de silício para medição. Os dados foram extraídos das páginas de produto (AliExpress e Mouser) e, no caso do fotodetector, do *datasheet* do fabricante. Valores de anúncios genéricos (sem *datasheet* formal) devem ser tratados como nominais e validados em bancada.

Sumário

1	Visão geral e cobertura espectral	2
2	LED-01 — Infravermelho (LCFOCUS)	2
3	LED-02 — UVA / violeta 3 W (HotRed)	3
4	LED-03 — UVC / UVA SMD 6565 (XIANGCLEAR / YIJIA)	3
5	LED-04 — UVC / UVB 1 W encapsulamento 3838 (TAKEY)	4
6	PD-01 — Fotodiodo Marktech MT03-083	4
7	Tabela comparativa — tensão e corrente	5
8	Tabela comparativa — comprimento de onda	5
9	Recomendações para a montagem da fonte óptica	6
10	Fontes e limitações dos dados	6

1 Visão geral e cobertura espectral

Os componentes cobrem, em conjunto, emissão desde o UVC profundo até o NIR, e detecção de ~ 250 nm a ~ 1100 nm.

Tabela 1: Resumo dos componentes adquiridos.

ID	Tipo	Faixa espectral nominal	Potência	Fonte
LED-01	Emissor IR	680 nm–1000 nm	1–5 W	AliExpress
LED-02	Emissor UVA	365 nm–420 nm	3 W	AliExpress
LED-03	Emissor UVC/UVA	270 nm–400 nm	4–10 W	AliExpress
LED-04	Emissor UVC/UVB	255 nm/260 nm/305 nm	1 W	AliExpress
PD-01	Fotodiodo Si	250 nm–1100 nm	—	Mouser

Notas de segurança. Radiação UVC (100 nm–280 nm) e UVB são perigosas para pele e olhos. Operar com blindagem, óculos/EPIs adequados e, preferencialmente, monitoramento com o fotodiodo PD-01 fora do feixe direto. Não observar o LED UV ligado.

Alimentação. LEDs de potência exigem **fonte de corrente constante** (ou driver dedicado), dissipador térmico e pasta térmica. Não polarizar diretamente em tensão sem limitação de corrente.

2 LED-01 — Infravermelho (LCFOCUS)

Identificação

AliExpress item 1005010154041315

Modelo LC-3&5IR-DD20

Fabricante / loja

LCFOCUS Official Store

Função Emissor IR / vermelho profundo (não UV)

Link <https://pt.aliexpress.com/item/1005010154041315.html>

Tabela 2: Especificações LED-01 (conforme anúncio).

Parâmetro	Valor
Comprimentos de onda disponíveis	680, 740, 760, 800, 850, 880, 900, 940, 980, 1000 nm
Potência elétrica nominal	1 W / 3 W / 5 W
Tensão (variantes de placa)	DC 3,7 V / 5 V / 12 V / 24 V
Faixa de tensão (ficha do item)	5–24 V
Corrente de operação	600 mA / 1000 mA
Tamanho do chip	42 × 42 mil
PCB	Alumínio estrela, 16 mm ou 20 mm
Construção	Dois fios de ouro; suporte de cobre

Uso na fonte óptica. Útil para calibração/comparação no NIR e testes do fotodiodo no IR. Não contribui para a faixa UV.

3 LED-02 — UVA / violeta 3 W (HotRed)

Identificação

AliExpress item 1005005641467698

Modelo 3W UV LED Chip

Fabricante / loja

HotRed Official Store

Função Emissor UVA / violeta próximo

Link <https://pt.aliexpress.com/item/1005005641467698.html>

Tabela 3: Especificações LED-02 (conforme anúncio).

Parâmetro	Valor
Comprimentos de onda disponíveis	365, 370, 380, 385, 395, 400, 405, 410, 420 nm
Potência elétrica nominal	3 W
Tensão direta (V_F)	3,0–3,6 V
Corrente de operação (I_F)	600–700 mA
Montagem	Sem PCB / PCB 16 mm / PCB 20 mm
Certificação (listada)	CCC

Uso na fonte óptica. Cobertura principal da faixa **UVA** (365 nm–420 nm): fluorescência, cura, espectroscopia e caracterização relativa do fotodiodo em 365 nm.

4 LED-03 — UVC / UVA SMD 6565 (XIANGCLEAR / YIJIA)

Identificação

AliExpress item 1005007280373439

Modelo YJ-6565 UVA/UVC

Fabricante / loja

YIJIA LED Store (marca listada: XIANGCLEAR)

Função Emissor UVC profundo e UVA em encapsulamento SMD 6565

Link <https://pt.aliexpress.com/item/1005007280373439.html>

Tabela 4: Especificações LED-03 (conforme anúncio).

Parâmetro	Valor
Faixas de comprimento de onda	270–280 nm (UVC); 365–370 nm; 395–400 nm (UVA)
Potência elétrica nominal	4 W / 10 W
Potência óptica (listada)	~100–130 mW e ~4–5 W (conforme SKU)
Tensão	DC 6,6–6,8 V e 10–12 V (conforme variante)
Corrente	1000–1400 mA e 200–300 mA (conforme variante)
Encapsulamento	SMD 6,5 × 6,5 mm (6565)
PCB	20 mm

Observação. As correntes/tensões listadas correspondem a SKUs distintos (UVC vs. UVA de maior potência). Confirmar a variante física recebida antes de polarizar. O encapsulamento 6565 mede **6.5 mm×6.5 mm** (não 65 mm).

Uso na fonte óptica. Canal de maior interesse para **UVC germicida** (~ 275 nm) e UVA de alta potência.

5 LED-04 — UVC / UVB 1 W encapsulamento 3838 (TAKEY)

Identificação

AliExpress item 1005008497791361

Modelo 3838 UVLED

Fabricante / loja

PTF52831030 Store (marca listada: TAKEY)

Função Emissor UVC / UVB de baixa potência

Link <https://pt.aliexpress.com/item/1005008497791361.html>

Tabela 5: Especificações LED-04 (conforme anúncio).

Parâmetro	Valor
Comprimentos de onda disponíveis	255 nm, 260 nm, 305 nm
Potência elétrica nominal	1 W
Tensão	5–7 V (título); ficha do item: ~ 5 V
Corrente de operação	150 mA
Ângulo de emissão	60° ou 120°
PCB	Cobre, 16 mm ou 20 mm
Certificação (listada)	RoHS

Uso na fonte óptica. Extensão para UVC mais curto (255 nm/260 nm) e UVB (305 nm), com corrente moderada — adequado a testes iniciais com menor carga térmica.

6 PD-01 — Fotodiodo Marktech MT03-083

Identificação

Mouser / Marktech Optoelectronics MT03-083

Descrição interna

MTPS15.0PV2-4-5 (Series 4)

Função Detector (fotodiodo de Si) — *não é LED*

Datasheet <https://specs.marktechopto.com/pdf/products/datasheet/MT03-083.pdf>

Link compra

<https://br.mouser.com/ProductDetail/Marktech-Optoelectronics/MT03-083>

Tabela 6: Especificações PD-01 (datasheet Marktech, $T_a = 23^\circ\text{C}$).

Parâmetro	Símbolo	Valor
Faixa de sensibilidade espectral	λ	250–1100 nm
Otimização / ênfase	—	300–560 nm (UVA, azul, verde)
Pico de sensibilidade (datasheet)	λ_p	950 nm
Área ativa	—	15 mm ² ($3,87 \times 3,87$ mm)
Encapsulamento	—	TO-5 hermético, janela UV, 2 pinos
Tensão reversa máxima	V_R	50 V
Corrente de escuro (típ./máx.)	I_d	0,5 / 2,0 nA ($V_R = 5$ V)
Responsividade @ 365 nm	R	0.21 A/W ($V_R = 0$)
Responsividade @ 633 nm	R	0.40 A/W ($V_R = 0$)
Tempo de resposta @ 635 nm	t_r	25 ns ($R_L = 50\ \Omega$, $V_R = 5$ V)
Capacitância de junção	C_j	190 pF ($V_R = 0$); 65 pF típ. ($V_R = 5$ V)
Resistência de shunt	R_{sh}	100 M Ω mín.; 200 M Ω típ. ($V_R = 10$ mV)
Temperatura de operação	T_{opr}	−40 a +100 °C

Uso na fonte óptica. Fotodetector de área grande para medir potência relativa dos LEDs (especialmente UVA e visível/azul-verde). A janela transmite UV; a responsividade em 365 nm está especificada no datasheet. Para UVC (255 nm–280 nm), a resposta existe na faixa 250–1100 nm, mas deve ser calibrada experimentalmente (a eficiência quântica cai em comprimentos de onda curtos).

7 Tabela comparativa — tensão e corrente

Tabela 7: Parâmetros elétricos prioritários para o driver da fonte óptica.

ID	V (nominal)	I (operação)	Observação
LED-01	3,7 / 5 / 12 / 24 V	600 / 1000 mA	Depende do SKU (placa)
LED-02	3,0–3,6 V	600–700 mA	Driver CC recomendado
LED-03	6,6–6,8 V ou 10–12 V	0,2–1,4 A	Confirmar variante UVC/UVA
LED-04	5–7 V	150 mA	Menor corrente
PD-01	V_R até 50 V	$I_d \sim$ nA	Polarização reversa típica

8 Tabela comparativa — comprimento de onda

Tabela 8: Cobertura espectral dos emissores e do detector.

ID	Banda	λ disponível / faixa
LED-04	UVC / UVB	255, 260, 305 nm
LED-03	UVC / UVA	270–280; 365–370; 395–400 nm
LED-02	UVA / violeta	365–420 nm (vários picos)
LED-01	Vermelho / NIR	680–1000 nm
PD-01	Detecção	250–1100 nm (ênfase 300–560 nm)

9 Recomendações para a montagem da fonte óptica

1. Separar canais por banda (UVC, UVA, IR) com dissipadores individuais e chaveamento/seleção óptica (filtros ou slots mecânicos).
2. Polarizar cada LED com driver de corrente constante ajustável; partir de corrente abaixo do nominal e monitorar temperatura.
3. Usar o MT03-083 (PD-01) com polarização reversa moderada (ex.: 5 V) e amplificador de transimpedância para ler potência relativa.
4. Validar o pico espectral real com monocromador ou espectrômetro — anúncios de AliExpress frequentemente agrupam vários SKUs no mesmo link.
5. Documentar qual SKU físico (λ , potência, PCB) foi soldado em cada posição da fonte.

10 Fontes e limitações dos dados

- **LEDs AliExpress:** parâmetros extraídos do título, ficha do item e resumo da página do produto. Não há datasheet formal do fabricante para todas as variantes; trate V_F , I_F e potência óptica como valores nominais até medição.
- **MT03-083:** dados do datasheet oficial Marktech Optoelectronics (Series 4 Silicon Photodiode, rev. 2024-07).
- Este relatório não substitui caracterização experimental no Litel.